

工学基礎実験「実体振り子」 参考資料

情報工学科 中村 和晃

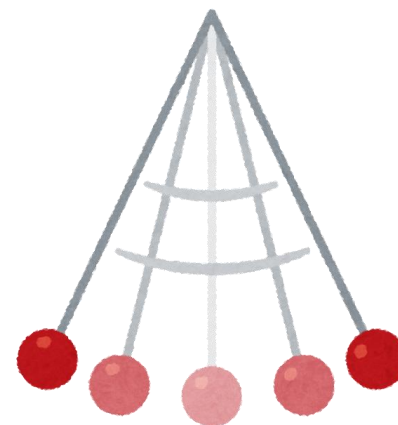
単振り子

- ひもの先端に重りをつけ，もう一方の端を固定した上で振動させるもの
- 物理の授業では，以下のような近似を行った上で考察することが多い
 - ひもの重さはゼロ（無視できる）
 - 重りの大きさは無視できる



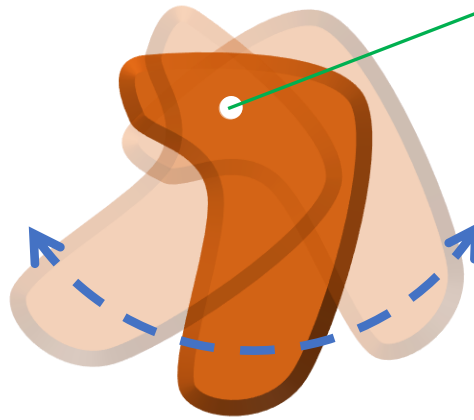
現実には無視できない
(そのような振り子は存在しない)

- 現実の物体で振り子を考える ⇒ 実体振り子



実体振り子

- 現実の物体（剛体）で「振り子」を作ったもの
 - 物体は一点で固定されており，その固定点が回転軸（支点）となる



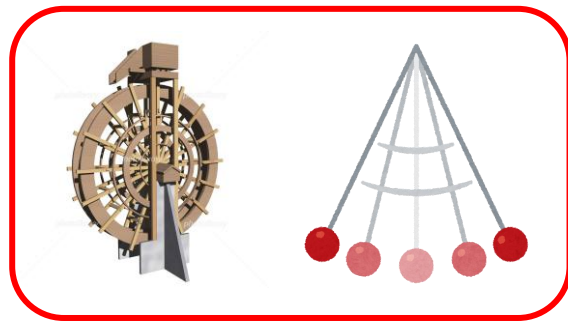
- この授業では，台形／長方形の形をした木の板を用いる

今回の実験目的

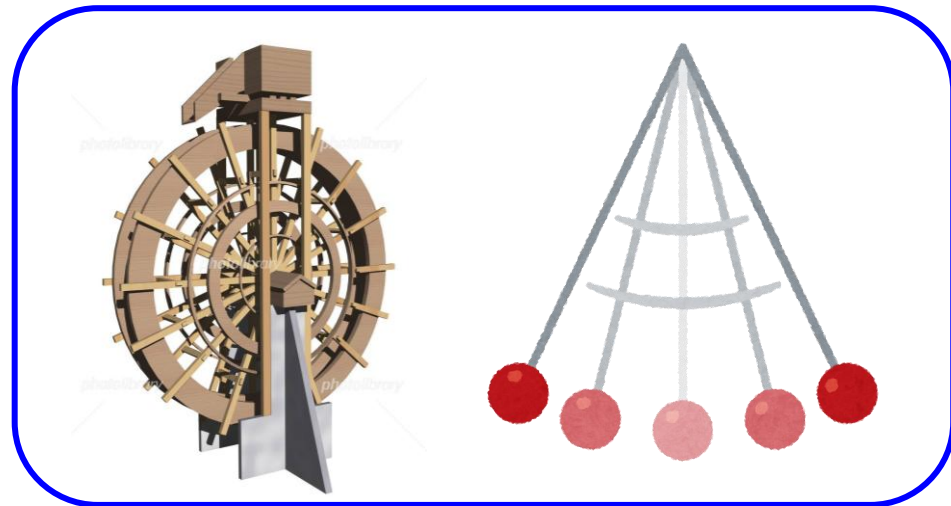
- 実体振り子の「慣性モーメント」を求める
 - 振り子の周期が分かれば、計算で求めることができる
 - 振り子の周期はストップウォッチを用いて計測
- 理論値との比較など、考察を行ってレポートにまとめる
 - 具体的な課題（考察すべき事項）については後述

慣性モーメントとは？

- 一言で言えば、「回転運動する物体の回しにくさ、止めにくさ」を物理量（数値）で表現したもの
 - 振り子のような運動も回転運動の一種



<



- 直感的には,
 - 回転半径の大きい物体ほど回しにくそう／止めにくそう
 - 重い物体ほど回しにくそう／止めにくそう
- 上記を数値で表現 ⇒ 慣性モーメント
 - 慣性モーメントが大きい ⇒ 回しにくい, 止めにくい（角速度が変化しにくい）
 - 慣性モーメントが小さい ⇒ 回しやすい, 止めやすい（角速度が変化しやすい）

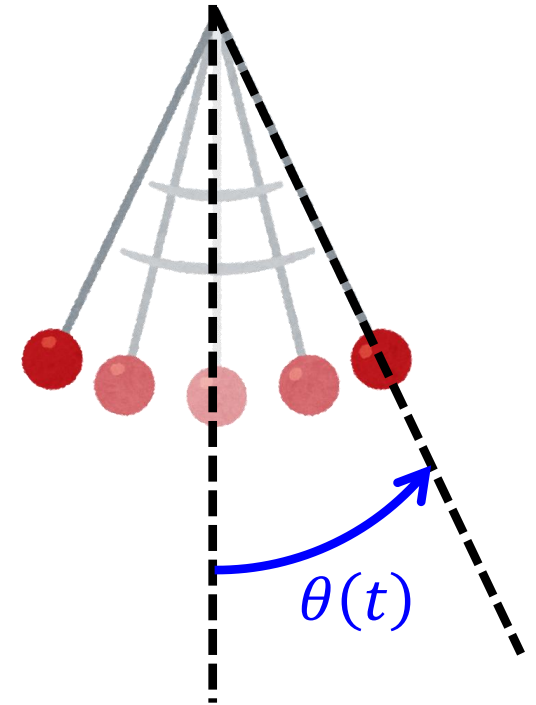
慣性モーメントに関する運動方程式

- $\theta(t)$: 時刻 t における振り子の傾き（垂直軸からの角度）
- $\omega(t) = \frac{d}{dt}\theta(t)$: 時刻 t における振り子の角速度
- $N(t)$: 時刻 t において振り子が受ける外力（トルク）
- I : 振り子の慣性モーメント（時刻に非依存）

以上の物理量に対し，運動方程式

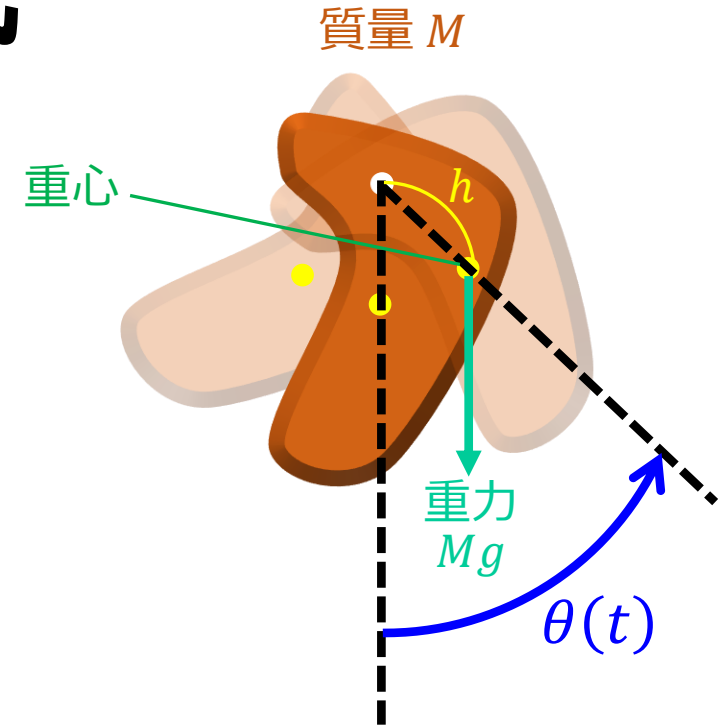
$$I \frac{d}{dt} \omega(t) = N(t) \quad \text{すなわち} \quad I \frac{d^2}{dt^2} \theta(t) = N(t)$$

が成り立つ



実体振り子の場合の運動方程式

- M : 物体（剛体）の質量
- h : 振り子の支点から物体の重心までの長さ
- g : 重力加速度
- $N(t)$: 時刻 t において振り子が受ける外力（トルク）
 - 実体振り子の場合, 外力は重力のみ
 - 従って, トルクは $N(t) = -Mgh \sin \theta(t)$ で与えられる



$$I \frac{d^2}{dt^2} \theta(t) = N(t) \quad \xrightarrow{\text{実体振り子の場合}} \quad I \frac{d^2}{dt^2} \theta(t) = -Mgh \sin \theta(t)$$

単振り子との比較

- ひもの長さが l の単振り子の場合

- 運動方程式： $\frac{d^2}{dt^2} \theta(t) = -\frac{g}{l} \sin \theta(t)$

- 振り子の周期： $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$

- 実体振り子の場合

- 運動方程式： $I \frac{d^2}{dt^2} \theta(t) = -Mgh \sin \theta(t) \iff \frac{d^2}{dt^2} \theta(t) = -g \frac{Mh}{I} \sin \theta(t)$

- これは $l = \left(\frac{Mh}{I}\right)^{-1} = \frac{I}{Mh}$ の単振り子と等価

- 従って、実体振り子の周期は $T = 2\pi \sqrt{\frac{1}{g} \cdot \frac{I}{Mh}} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{Mgh}}$


$$I = Mgh \left(\frac{T}{2\pi}\right)^2$$

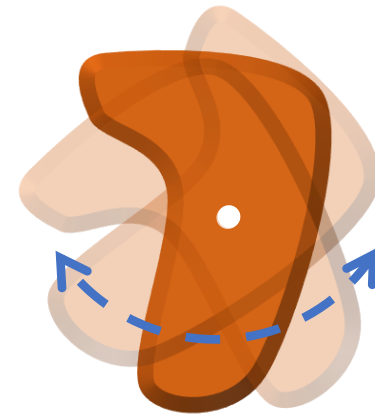
周期 T から慣性モーメント I が分かる

※ 注意

- 実体振り子の慣性モーメントは
回転軸（支点）の位置によって異なる値をとる



支点が「物体の重心」から遠い方が
回しにくい $\Rightarrow$ 慣性モーメントが大きい



支点が「物体の重心」から近いと
回しやすい $\Rightarrow$ 慣性モーメントが小さい

- 重心まわりの慣性モーメント（重心が支点の場合の慣性モーメント）を I_G とすると, $I = I_G + Mh^2$ が成り立つ

実験に使用する器具

- 実体振り子
 - 主な構成要素は次の通り
 - 剛体（台形の木板, 長方形の木板, の2種類）
 - アクリル棒
 - 固定台
- ストップウォッチ（周期 T の測定に使用）
- 電子天秤（剛体質量 M の測定に使用）
- ものさし（支点から重心までの長さ h の測定に使用）
 - より正確には, 台形／長方形の大きさを測定し, その値をもとに h を算出

実験手順（2種類の剛体について以下を実施）

1. 電子天秤を使用して剛体の質量 M を測定する.
 - 教科書 p.135 「14.5 実験」のステップ 1 は, M を直接測定できないケースを想定したもの
 - 直接測定可能ならそのようにしてしまえば良い
2. 実体振り子を10回振動させ, 10回分の周期すなわち $10T$ を測定する.
その結果を10で割ることにより T を得る. ここまでを1セットとして,
これを20セット行い, T の最確値および誤差を求める.
3. 教科書 p.135 「14.5 実験」のステップ 3, 4 に従い, h を測定する.
 - 剛体のサイズ a, b, c, d を測定する. 詳しくは教科書 p.135 「図14.2」を参照
 - 長方形の剛体を用いる場合は, 「上底 = 下底」の台形として考えれば良い
4. 慣性モーメント I および I_G を求める.

レポート執筆時の注意事項

- 表紙, 目的, 原理, 実験 (実験器具, 実験方法, 実験結果), 考察, まとめ, 反省・感想, 参考文献を記述すること
ページ番号, 図や表番号の付与の仕方, 参考文献の書き方などには十分気を付けること.
- 実験結果について, 2種類の実体振り子の周期 T の測定結果は表形式でまとめること.
- 同じく実験結果について, 周期 T などを基に慣性モーメント I および I_G を導出する際には, 計算過程も含めて記述すること.
その際, 有効数字の取り扱いに注意すること.
- 15ページ目の内容について考察すること.

表の例

台形の物体			長方形の物体		
セット	10往復分の時間 ($10T$)	周期 T	セット	10往復分の時間 ($10T$)	周期 T
1			1		
2			2		
⋮			⋮		
⋮			⋮		
20			20		
平均			平均		

図表に関する注意点

- 「**（無断で）教科書の図表をキャプチャして貼り付け**」は ×
 - 卒論などでこれをする と著作権などの面で大問題になる
 - これをやりたい場合は、引用のルールに従って出典を明記すること
 - 同じ内容の図を自作するのは問題ない
- 「**手書きの図表を写真に撮って貼り付け**」は ×
 - 電子的にレポート（報告書）を作成している意味がない
- 「**表の代わりにExcelの画面をスクリーンキャプチャして貼り付け**」は ×
 - 同じく、電子的にレポート（報告書）を作成している意味がない
 - 純粹に手抜きな印象 ⇒ 読み手に失礼

レポートで考察すべき事項

- 必須
 - 教科書 p.136 「14.6 考察」の課題 1
 - 教科書 p.136 「14.6 考察」の課題 2
 - 教科書 p.136 「14.6 考察」の課題 3
- オプショナル（実施しなくても良いが、実施した場合は加点する）
 - 教科書 p.136 「14.6 考察」の課題 4

誤差について

- 教科書 p.14～20 をよく読むこと
- 実験結果は $I = \bigcirc \pm \Delta$ や $I_G = \bigcirc \pm \Delta$ といった形で表す
 - その範囲内に理論値（教科書 p.136 の式(14.5)(14.6) で計算した値）が入っているかどうかを確認する
- 今回の実験で誤差になり得るもの
 - 周期 T
 - 測定結果から標準誤差を算出し, 0.6745 をかけて確率誤差を求める.
 - 確率誤差を平均値で割ることで相対誤差を得る.
 - 剛体の質量 M
 - 電子天秤の分解能が 0.5g のため, 絶対誤差で 0.25g の誤差が存在するものとする.
 - 支点から重心までの長さ h （その計算に用いる a, b, c, d ）
 - ものさしの最小単位が mm のため, 絶対誤差で 0.5mm の誤差が存在するものとする.
 - 相対誤差基準では, 測定値が a (mm) であるとき,
$$\left| \frac{\Delta a}{\langle a \rangle} \right| = \frac{0.5}{a}$$
となる（ b, c, d も同様）.

参考：複雑な式に関する誤差の考え方 [1/3]

- 前提として、物理量 a, b の最確値と誤差がそれぞれ $\langle a \rangle, \langle b \rangle, \Delta a, \Delta b$ であるとき、 $y = a + b$ の最確値 $\langle y \rangle$ と誤差 Δy がどのように見積もられるかを検討する
- まず、最確値は単純に $\langle y \rangle = \langle a \rangle + \langle b \rangle$ で与えられる
- 一方、誤差は、物理量 a と物理量 b の相関の度合いに依存する
 - 両者の相関が強いほど y の誤差を大きく見積もる必要があるが、現実にはどの程度の相関があるかは分からないことが多い
 - そこで、最悪の状況（すなわち a と b の相関が最も強い状況）を想定することにする
 - その場合、誤差は $\Delta y = \Delta a + \Delta b$ で与えられる

参考：複雑な式に関する誤差の考え方 [2/3]

- 前ページの内容を踏まえつつ、例として、

$$\text{なお、最確値は普通に } \langle x \rangle = \frac{\langle a \rangle \langle b \rangle + \langle c \rangle^2}{(\langle d \rangle + \langle e \rangle)^2}$$

$x = \frac{ab+c^2}{(d+e)^2}$ で表される物理量 x の誤差 Δx を考えてみる

- ただし、物理量 $a \sim e$ の最確値 $\langle a \rangle \sim \langle e \rangle$ および誤差 $\Delta a \sim \Delta e$ は既に分かっているものとする
- まず、 $s = ab + c^2, t = d + e$ とおくと、 $x = \frac{s}{t^2}$ と表せる
 - このとき、 $\frac{\Delta x}{\langle x \rangle} = \frac{\Delta s}{\langle s \rangle} + 2 \frac{\Delta t}{\langle t \rangle}$ (詳しくは初回授業「誤差の扱い」を参照)
 - また、前ページの内容から $\langle t \rangle = \langle d \rangle + \langle e \rangle$ および $\Delta t = \Delta d + \Delta e$
- 次に、 $u = ab, v = c^2$ とおくと、 $s = u + v$ と表せる
 - このとき、 $\langle u \rangle = \langle a \rangle \langle b \rangle, \langle v \rangle = \langle c \rangle^2, \frac{\Delta u}{\langle u \rangle} = \frac{\Delta a}{\langle a \rangle} + \frac{\Delta b}{\langle b \rangle}, \frac{\Delta v}{\langle v \rangle} = 2 \frac{\Delta c}{\langle c \rangle}$ (初回授業「誤差の扱い」参照)
 - また、前ページの内容から $\langle s \rangle = \langle u \rangle + \langle v \rangle$ および $\Delta s = \Delta u + \Delta v$

参考：複雑な式に関する誤差の考え方 [3/3]

- ここまでの式をまとめると,

$$\bullet \frac{\Delta x}{\langle x \rangle} = \frac{\Delta s}{\langle s \rangle} + 2 \frac{\Delta t}{\langle t \rangle} \Rightarrow \Delta x = \langle x \rangle \left(\frac{\Delta s}{\langle s \rangle} + 2 \frac{\Delta t}{\langle t \rangle} \right)$$

$$\bullet \langle t \rangle = \langle d \rangle + \langle e \rangle$$

$$\bullet \Delta t = \Delta d + \Delta e$$

$$\bullet \langle u \rangle = \langle a \rangle \langle b \rangle$$

$$\bullet \langle v \rangle = \langle c \rangle^2$$

$$\bullet \frac{\Delta u}{\langle u \rangle} = \frac{\Delta a}{\langle a \rangle} + \frac{\Delta b}{\langle b \rangle} \Rightarrow \Delta u = \langle u \rangle \left(\frac{\Delta a}{\langle a \rangle} + \frac{\Delta b}{\langle b \rangle} \right)$$

$$\bullet \frac{\Delta v}{\langle v \rangle} = 2 \frac{\Delta c}{\langle c \rangle} \Rightarrow \Delta v = 2 \langle v \rangle \frac{\Delta c}{\langle c \rangle}$$

$$\bullet \langle s \rangle = \langle u \rangle + \langle v \rangle$$

$$\bullet \Delta s = \Delta u + \Delta v$$

$$\begin{aligned} \Delta x &= \langle x \rangle \left(\frac{\Delta s}{\langle s \rangle} + 2 \frac{\Delta t}{\langle t \rangle} \right) \\ &= \langle x \rangle \left(\frac{\Delta u + \Delta v}{\langle u \rangle + \langle v \rangle} + 2 \frac{\Delta d + \Delta e}{\langle d \rangle + \langle e \rangle} \right) \\ &= \langle x \rangle \left(\frac{\langle u \rangle \left(\frac{\Delta a}{\langle a \rangle} + \frac{\Delta b}{\langle b \rangle} \right) + 2 \langle v \rangle \frac{\Delta c}{\langle c \rangle}}{\langle a \rangle \langle b \rangle + \langle c \rangle^2} + 2 \frac{\Delta d + \Delta e}{\langle d \rangle + \langle e \rangle} \right) \\ &= \langle x \rangle \left(\frac{\langle a \rangle \langle b \rangle \left(\frac{\Delta a}{\langle a \rangle} + \frac{\Delta b}{\langle b \rangle} \right) + 2 \langle c \rangle^2 \frac{\Delta c}{\langle c \rangle}}{\langle a \rangle \langle b \rangle + \langle c \rangle^2} + 2 \frac{\Delta d + \Delta e}{\langle d \rangle + \langle e \rangle} \right) \\ &= \langle x \rangle \left(\frac{\langle b \rangle \Delta a + \langle a \rangle \Delta b + 2 \langle c \rangle \Delta c}{\langle a \rangle \langle b \rangle + \langle c \rangle^2} + 2 \frac{\Delta d + \Delta e}{\langle d \rangle + \langle e \rangle} \right) \end{aligned}$$